일반물리 2 · 중간고사 10/22 (목) 19:00 · 22–27장

공식 모음

물리량별로 상황 → 식. 오른쪽 칸은 그 식이 나온 예제·문제. 정의 문장은 「족보 정의 모음」에 따로 있다.

$k_e = \dfrac{1}{4\pi\varepsilon_0} \approx 9\times10^{9}\ \mathrm{N\,m^2/C^2}$	$\varepsilon_0 = 8.85\times10^{-12}\ \mathrm{C^2/N\,m^2}$	$e = 1.6\times10^{-19}\ \mathrm{C}$
$m_e = 9.11\times10^{-31}\ \mathrm{kg}$	$m_p = 1.67\times10^{-27}\ \mathrm{kg}$	$e^{-1}\approx0.368,\ 1-e^{-1}\approx0.632$

전기장 E 22·23장

상황별 E

점전하	$\vec{E} = k_e\dfrac{q}{r^2}\hat{r}$	22.4
점전하 여러 개	$\vec{E} = k_e\sum\dfrac{q_i}{r_i^2}\hat{r}_i$ (벡터 합, 대칭 성분 상쇄)	22.4
연속 분포	$\vec{E} = k_e\int\dfrac{dq}{r^2}\hat{r},\ dq=\lambda dx,\ \sigma dA,\ \rho dV$	23.1
막대 끝 연장선 (거리 a)	$E = \dfrac{k_eQ}{a(\ell+a)}$	23.1
고리 중심축	$E_x = \dfrac{k_eQx}{(a^2+x^2)^{3/2}}$	23.2
원판 중심축	$E_x = 2\pi k_e\sigma\left[1-\dfrac{x}{\sqrt{R^2+x^2}}\right]$	23.3
무한 평면 (판 하나)	$E = \dfrac{\sigma}{2\varepsilon_0}$ (거리 무관)	23.7
평행판 사이 / 도체 표면 밖	$E = \dfrac{\sigma}{\varepsilon_0}$	24·25장
무한 직선 (선전하)	$E = \dfrac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 r} = \dfrac{2k_e\lambda}{r}$	23.6
균일 대전 구 (부도체)	$r<a:\ k_e\dfrac{Qr}{a^3},\quad r\ge a:\ k_e\dfrac{Q}{r^2}$	23.5
균일 대전 원통 내부	$E = \dfrac{\rho r}{2\varepsilon_0}$	연습 23.24
도체 내부 (정전기 평형)	$E = 0$	24.8
쌍극자 수직이등분선, 먼 곳	$E \approx k_e\dfrac{2aq}{y^3}$	22.4
전위에서 구하기	$E_x = -\dfrac{dV}{dx}$	24.4절
전기장 속 전하의 가속도	$\vec{a} = \dfrac{q\vec{E}}{m}$	22.5·22.6

주의 cm → m, μC → 10^{-6} C를 먼저 바꾼다. 최종 답은 $\hat{i},\hat{j}$ 벡터와 N/C.

주의 근사: 더해진 작은 값은 버리고(1 − x/R → 1), 곱해진 작은 값은 남긴다(고리 $x \ll a$: k_eQx/a^3).

선속·가우스 23장

상황별 선속

균일 장, 평면	$\Phi = EA\cos\theta$	23.2절
닫힌 면	$\Phi = q_{\text{in}}/\varepsilon_0$	23.11
닫힌 면 안에 전하 없음 (균일 장 속 정육면체·원통·구)	$\Phi = 0$ (들어온 만큼 나감)	23.4·23.16
정육면체 중심 전하, 면 하나	$\Phi = q/6\varepsilon_0$ (중심에서 벗어나면 면마다 달라짐, 전체는 그대로)	23.12
면마다 E가 주어진 정육면체	나가면 +EA, 들어오면 −EA로 합 → $q_{\text{in}} = \varepsilon_0\Phi$	23.25

가우스 면 고르기

점·구 대칭	동심 구: $E \cdot 4\pi r^2$	23.5
직선·원통 대칭	동축 원통: 옆면 $E \cdot 2\pi r L$, 뚜껑 0	23.6
평면	평면을 꿰뚫는 원통: 뚜껑 2개 $2EA$, 옆면 0	23.7
도체 표면	반쯤 박은 원통: 안쪽 뚜껑 0(E=0) → $EA \to \sigma/\varepsilon_0$	24.6절

> **주의** 면 밖 전하는 선속에는 0이지만 면 위 E에는 영향을 준다(23.13). 정육면체는 E가 면 위에서 일정하지 않아 가우스로 E를 못 구한다.
> **주의** σ/2ε₀(판 하나, 뚜껑 2개)와 σ/ε₀(도체 표면·평행판, 뚜껑 1개)를 구분.

전위 V 24장

상황별 V

균일한 전기장, E 방향으로 d	$\Delta V = -Ed$ (E 방향 = 전위가 내려가는 방향)	24.1·24.2
일반	$\Delta V = -\int \vec{E}\cdot d\vec{s}$	24.1절
점전하	$V = k_e\dfrac{q}{r}$	24.3절
점전하 여러 개	$V = k_e\sum\dfrac{q_i}{r_i}$ (스칼라, 부호째 더함)	24.3·연습 24.7
연속 분포	$V = k_e\int\dfrac{dq}{r}$	24.5절
쌍극자 (±q, 간격 2a)	수직이등분선 위 $V = 0$, 축 위 $V = \dfrac{2k_eqa}{x^2 - a^2}$	24.4
고리 중심축	$V = \dfrac{k_eQ}{\sqrt{a^2 + x^2}}$	24.5
원판 중심축	$V = 2\pi k_e\sigma\left[\sqrt{R^2 + x^2} - x\right]$	24.6
유한 선전하 수직 위 (끝에서 거리 a)	$V = k_e\dfrac{Q}{\ell}\ln\dfrac{\ell + \sqrt{a^2 + \ell^2}}{a}$	24.7
원통 축전기 사이	$\Delta V = 2k_e\lambda\ln\dfrac{b}{a}$	25.1
도체	전체가 등전위, 내부 V = 표면 V (전하 Q인 반지름 R 구: k_eQ/R)	24.6절
V에서 E 구하기	$E_x = -\dfrac{dV}{dx}$ (V–x 그래프 기울기의 반대)	연습 24.18

> **주의** E는 벡터(성분 분해), V는 스칼라(부호째 더하기).
> **주의** (a) 중간점 거리와 (b) 두 전하 사이 거리를 헷갈리지 말 것 (연습 24.7).

위치 에너지 U 22·24·25장

상황별 U

균일 장, E 방향으로 d	$\Delta U = q\Delta V = -qEd$	24.2·연습 24.5
점전하 두 개	$U = k_e \frac{q_1 q_2}{r}$ (U < 0 인력·묶임, U > 0 척력)	연습 24.7
점전하 여러 개	$U = k_e \left(\frac{q_1 q_2}{r_{12}} + \frac{q_1 q_3}{r_{13}} + \frac{q_2 q_3}{r_{23}} \right)$ 모든 쌍 한 번씩	24.3절
전하를 무한대에서 점 P로	$\Delta U = qV_P$	24.3
축전기	$U = \frac{Q^2}{2C} = \frac{1}{2} Q\Delta V = \frac{1}{2} C(\Delta V)^2$	25.5
전기장 속 에너지 밀도	$u_E = \frac{1}{2}\varepsilon_0 E^2$ [J/m³], $U = \int u_E \, dV$	25.4절

같이 쓰는 관계

외부가 천천히 옮김	$W_{\text{ext}} = \Delta U$	24.3절
고립계	$\Delta K + \Delta U = 0$	24.2
비고립계 (입자만)	$W = \Delta K$	22.5

주의 음전하는 전위가 높은 쪽으로 갈 때 U가 줄어든다. 부호를 꼭 넣어 계산.

주의 쌍극자 $U = -\vec{p} \cdot \vec{E}$는 25.6절이라 생략.

전기용량 C 25장

상황별 C

평행판	$C_0 = \frac{\varepsilon_0 A}{d}$	25.2절
유전체 꽉 채움	$C = \kappa C_0$	25.5절
유전체 두께 fd만	$C = \frac{\kappa C_0}{f + \kappa(1 - f)}$ (직렬, 위치 무관)	25.8
금속판 두께 a 삽입	$C = \frac{\varepsilon_0 A}{d - a}$ (직렬, 위치 무관)	25.7
원통형 (길이 ℓ)	$C = \frac{\ell}{2k_e \ln(b/a)}$	25.1
구형 (반지름 a, b)	$C = \frac{ab}{k_e(b - a)}$	25.2
고립된 도체 구	$C = \frac{R}{k_e} = 4\pi\varepsilon_0 R$	25.1절
직렬	$\frac{1}{C} = \sum \frac{1}{C_i}$, 같은 Q, 전압 나뉨	25.3
병렬	$C = \sum C_i$, 같은 ΔV, 전하 나뉨	25.3
반대 극성 연결	$\Delta V_f = \frac{C_1 - C_2}{C_1 + C_2} \Delta V_i$, 에너지 비 $\left(\frac{C_1 - C_2}{C_1 + C_2}\right)^2$	25.4
평행판 사이 힘	$F = \frac{Q^2}{2\varepsilon_0 A}$ (상대 판의 $\sigma/2\varepsilon_0$만)	연습 25.18

주의 직렬·병렬은 저항과 반대. 전기장 따라 위아래로 쌓이면 직렬, 판 따라 옆으로 나뉘면 병렬.

주의 반대 극성 연결: 전하는 빼기(보존), 에너지는 ½CV²라 더하기, 연결 후 열로 손실.

전류·저항 26장

상황별 공식

전류와 유동 속도	$I = nqv_dA \rightarrow v_d = \dfrac{I}{nqA}$ (n 크면 v_d 작음)	26.1
저항	$R = \rho\dfrac{L}{A}$	26.2
직육면체	전류 방향 길이 = L, 그에 수직한 면 = A, 비는 $(L_1/L_2)^2$	10/6 힌트
드루드 모형	$v_d = \dfrac{qE}{m}\tau,\ \sigma = \dfrac{nq^2\tau}{m}$	26.3절
온도	$\rho = \rho_0[1 + \alpha(T - T_0)]$, R도 같은 꼴	26.4절
전력	$P = I\Delta V = I^2R = \dfrac{(\Delta V)^2}{R}$ [W]	26.6절

> **주의** 색 코드와 초전도체 세부는 생략.
> **주의** 정전기 평형 도체는 E = 0, 전류가 흐르는 도선은 E ≠ 0 (그래서 J = σE).

회로·RC 27장

상황별 공식

저항 직렬	$R = \sum R_i$, 같은 I, 전압 나뉨	27.3
저항 병렬	$\dfrac{1}{R} = \sum \dfrac{1}{R_i}$, 같은 ΔV, 전류 나뉨	27.4
고리 부호: 저항	전류 방향으로 지나면 $-IR$, 반대면 $+IR$	27.3절
고리 부호: 전지	− → + 로 지나면 $+\varepsilon$, + → − 면 $-\varepsilon$	27.3절
전류가 음수로 나오면	가정한 방향이 반대 (크기는 그대로)	연습 27.20
RC 충전	$q = C\varepsilon(1 - e^{-t/RC}),\quad i = \dfrac{\varepsilon}{R}e^{-t/RC}$	27.7
RC 방전	$q = Qe^{-t/RC},\quad i = -\dfrac{Q}{RC}e^{-t/RC}$	27.8
절반이 되는 시간	$t = \tau \ln 2 \approx 0.693\,\tau$	연습 27.23
충전 에너지	전지 $Q\varepsilon$ = 축전기 $\frac{1}{2}C\varepsilon^2$ + 저항 열 $\frac{1}{2}C\varepsilon^2$	27.4절

> **주의** 회로 계산은 내부 저항 무시(기전력 그대로)지만 기전력 vs 단자 전압 정의는 작년에 4점.
> **주의** 27.9 저항기 에너지, 27.5 가정용 배선은 생략.

단위 모음

E	N/C = V/m	**Φ**	N·m²/C
V	V = J/C	**U**	J
C	F = C/V	**u_E**	J/m³
I	A = C/s	**J**	A/m²
R	Ω = V/A	**ρ**	Ω·m
σ (전도도)	1/(Ω·m)	**τ = RC**	s
λ, σ, ρ (전하 밀도)	C/m, C/m², C/m³	**P**	W = J/s